



钟杨波

南京航空航天大学 · 计算机技术硕士

18551762037

yangbo.zhong@nuaa.edu.cn

共青团员 | 未婚 | 现居南京

意向岗位: AI 应用开发工程师 / Agent 应用开发工程师 / 大模型应用工程师

热衷提升自己独立解决问题的能力，对技术有好奇心，持续关注前沿技术。

教育经历

南京航空航天大学	计算机技术 · 硕士 [发表 CCF-C 论文 1 篇]	2024.09 – 2027.04
南京航空航天大学	计算机科学与技术 · 本科 [GPA 3.7 (15/118); CET-6: 506]	2020.09 – 2024.06

荣誉证书

- 2020–2021 南京航空航天大学国家奖学金
- 2023 年美国大学生数学建模竞赛 Meritorious Winner

实习经历

基于 ReAct 的 Text2SQL Agent AI 应用开发 – 得物 2026.06 – 2026.08

负责面向内部业务数据库的 Text2SQL Agent 设计与工程化落地，围绕 Agent 编排、工具调用、上下文工程、记忆机制、执行护栏和评测观测构建完整闭环；最终实现单次应答平均延迟降低约 72.7%，平均工具调用减少约 82.5%，Token 消耗降低约 46.9%。

- 编排多轮推理链路**：基于 ReAct 模式设计 FastAPI 会话恢复、上下文构建、工具调用、SQL 生成与校验和 SSE 流式返回流程，使 Agent 能在陌生业务库中自主完成“理解问题、选择工具、生成 SQL、校验执行、返回结果”的多步任务。
- 设计数据库工具调用体系**：基于内部平台 API 封装数据库发现、表搜索、表结构查询、SQL 生成、只读执行和危险 SQL 拦截等工具，规范工具输入输出、错误归一化和调用边界，提升 Agent 对外部系统的可控访问能力。
- 构建 SQL 执行安全护栏**：在工具层加入只读约束、DDL/DML 拦截、字段校验、LIMIT 控制和异常处理，降低错误表名、错误字段或高风险 SQL 带来的误执行风险。
- 优化上下文工程**：针对业务库 Schema 规模大、全量注入 Token 成本高的问题，设计库级、表级、列级三层 Schema 语义索引，基于 OpenViking 召回相关数据库上下文并按需注入推理过程，减少盲目探表和无效工具调用。
- 沉淀查询记忆**：接入 SQL Memory、查询偏好和会话存储，记录历史成功问题、SQL、表名、数据库和执行摘要；新问题按语义相似度召回历史查询模式，作为 few-shot 参考辅助生成。
- 建立 Agent 评测闭环**：补齐 Docker 部署、Langfuse trace、评测脚本和管理工具，持续追踪 turns、token、延迟、SQL 正确性和失败原因，将成功样本沉淀进 Memory，将失败样本反向驱动 prompt 和工具边界迭代。

项目经历

leetgo 开源项目贡献 (709 ★) Contributor 2026.07

向开源 LeetCode 刷题自动化 CLI 工具 leetgo 提交并合并 PR #417，修复特殊题型下的崩溃问题，避免用户在拉取/生成题解代码时因字段缺失导致命令失败，提升复杂题型下的工具稳定性。

- 问题拆解**：沿命令执行链路回溯异常根因，梳理题目拉取、元数据解析、返回值推断与代码生成之间的依赖关系，明确特殊题型与常规题型的数据结构差异。
- 方案实现**：在不影响既有题型处理逻辑的前提下，选择低侵入兼容方案补齐字段缺失场景下的保护逻辑，避免局部异常扩散为命令崩溃。
- 回归验证**：补充覆盖 5 类元数据形态的单元测试与 JSON 反序列化端到端测试，覆盖正常返回、特殊输出映射和缺失字段等边界情况，降低后续兼容性问题复发风险。

基于 Raft 的分布式 KV 存储数据库 独立开发 2025.11 – 2025.12

独立完成 Raft 一致性协议、日志复制、状态机持久化和跳表存储引擎，实现具备线性一致性和分区容错能力的 KV 存储服务，在少于半数节点故障时仍可对外提供读写能力。

- 保障集群高可用选主**：实现 Raft 心跳发送、Leader 选举和节点状态维护，通过定时线程池触发心跳与选举流程。
- 保障写入一致性提交**：实现日志读写、复制、提交和状态机应用流程，Leader 接收请求后同步至 Follower，多数复制成功后提交。
- 支撑 KV 数据持久化读写**：实现 SkipListPro 跳表存储引擎，支持 KV 数据增删改查，并承接 Raft 状态机持久化。

Linux C++17 协程调度库 独立开发 2025.09 – 2025.10

独立完成协程运行时、N-M 调度器、epoll IO 调度和定时器模块，实现用户态协程切换、IO 事件回调和定时任务统一调度。

- 搭建用户态协程运行时**：基于 ucontext_t 设计非对称协程，维护协程状态流转，实现主协程与子协程之间的上下文切换。
- 实现多线程任务调度**：实现 N-M 协程调度器，使主函数线程参与调度，并支持任务在线程池内分发执行。
- 统一 IO 事件与定时任务处理**：结合 epoll 和定时器管理模块，支持 IO 事件监听、定时任务注册、取消、刷新和超时回调提取。
- 降低并发资源管理风险**：基于 RAII 封装 pthread 互斥量、信号量和读写锁，降低资源泄漏和锁生命周期管理风险。

专业技能

- 了解大模型应用工程，熟悉 LangGraph、Smolagents、Claude Codex SDK 等 Agent 应用架构，具备 Function Calling、ReAct、OpenViking 记忆体和 Langfuse 观测实践经验，了解 Prompt 和 Skill 工作流。
- 熟悉 C++17 及常用 STL，具备多线程编程、内存与资源管理意识，能够在 Linux 环境下完成系统级开发与调试。
- 熟悉 MySQL 核心原理，理解 B+Tree、MVCC、锁机制与 InnoDB 日志体系，了解 LSM-Tree 存储模型。
- 了解 Python / Shell 脚本语言，熟练使用 Git、CMake、GDB、Pytest 等开发调试工具。